

FENÓMENOS DE CONCIENCIACIÓN

Modelos conductuales

Determinismo

SENTIDO DE LIBRE ALBEDRÍO

¿Somos realmente dueños de nuestros actos?

¿Somos realmente dueños de nuestros actos o, por el contrario, estamos condicionados por un determinismo biológico?

Estas dudas han sido ampliamente debatidas a lo largo de los siglos de la filosofía y la psicología, y los experimentos del neurocirujano estadounidense Benjamín Libet contribuyeron a intensificarlas.

Dichos experimentos pretendían demostrar que el ejercicio consciente de la voluntad era una ilusión.

Uno tiene libre albedrío, lo que uno no tiene es voluntad consciente. Sentimos que hemos tomado una decisión cuando de hecho el cerebro la ha tomado por nosotros.

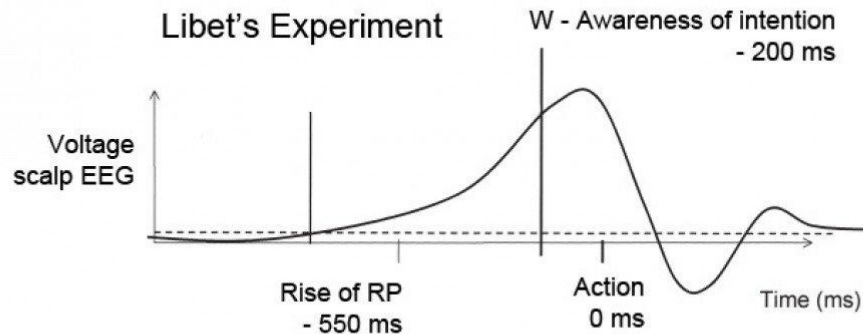
La ilusión del libre albedrío es generada por los miles de millones de neuronas que la evolución ha engendrado para nosotros. El origen hay que encontrarlo en el todo cohesivo y no en sus partes constituyentes.

La gente que siente tener el control de sus acciones es más feliz, está menos estresada, menos tendiente a copiar en un examen, es más creativa, humilde y agradecida.

Joseph Jebelli; How the Mind Changed: A human History of Our Evolving Brain; John Murray, 2022.

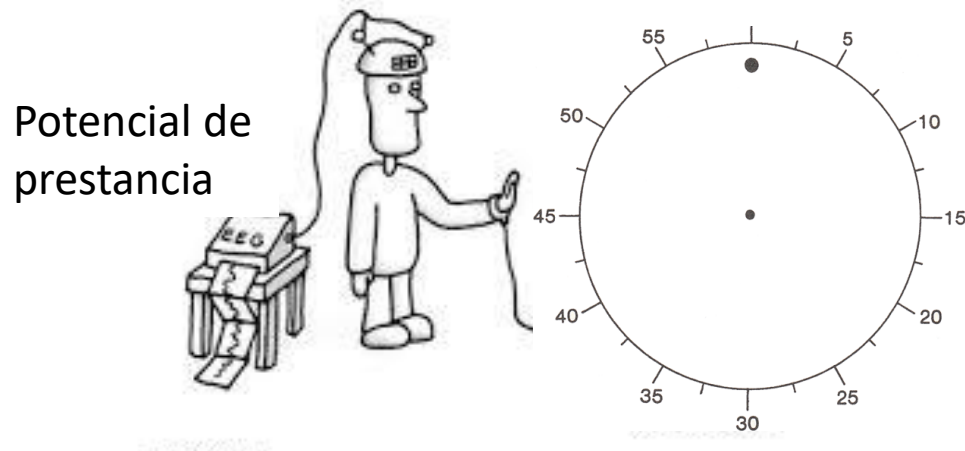
EXPERIMENTO DE LIBET

Libet demostró experimentalmente que los procesos eléctricos inconscientes del cerebro llamados ‘potencial de prestancia’, precedían las decisiones conscientes para realizar actos volitivos espontáneos, los cuales serían retrospectivamente sentidos por el sujeto de haber sido causados voluntariamente.



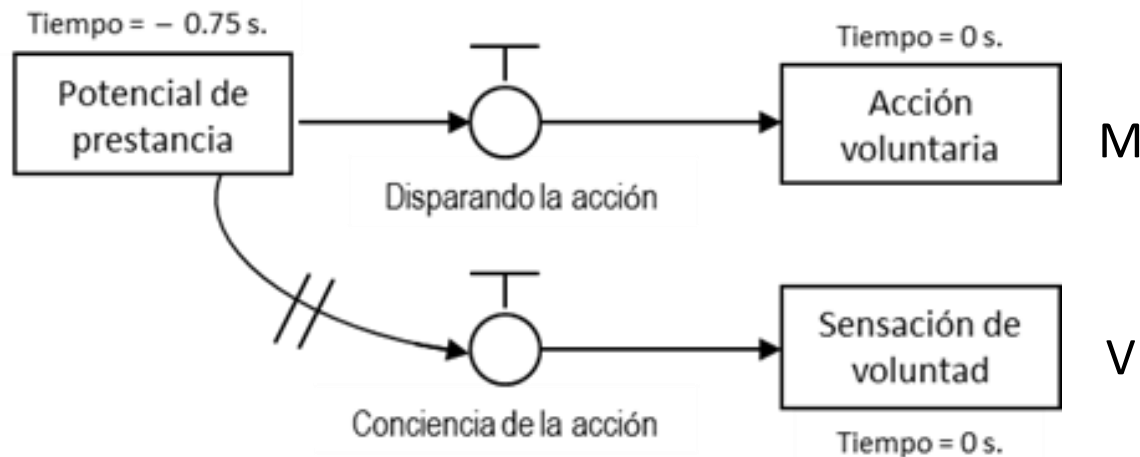
Libet, B. (1985); *Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action*; The Behavioral and Brain Sciences 8: pp. 529-566.

En el experimento, cada uno de los participantes era colocado delante una especie de reloj el cual estaba programado para dar una vuelta de manecilla completa en 2,56 segundos.



A continuación, se le solicitaba que pensase en un punto de la circunferencia del reloj elegido al azar (siempre el mismo) y en los momentos en los que la manecilla pasase por allí, debía realizar un movimiento de muñeca y, a la vez, recordar en qué punto del reloj estaba la manecilla en el momento de tener la sensación consciente de ir a realizar ese movimiento.

- Tiempo = 0 segundos: Se mueve el dedo, acción registrada.
- Tiempo = - 0.75 segundos: Se detecta el potencial de prestancia, que es la actividad cerebral que dispara la acción motriz.
- Tiempo = 0 segundos: Sensación de la voluntad consciente, que es la actividad cerebral que indica la experiencia subjetiva.



Libet y su equipo denominaron a la sensación volitiva como V, haciendo referencia a la voluntad de la persona de moverse.

La segunda variable fue acuñada como variable M, asociada al instante real en el que el participante realizó el movimiento. Para conocer estos valores M, también se le solicitó a cada participante que informara del momento exacto en el que había realizado el movimiento.

Las cifras temporales obtenidas mediante las variables V y M aportaron información acerca de la diferencia de tiempo que existía entre el momento en el que la persona sentía el deseo de realizar el movimiento y el momento exacto en el que se realizaba el movimiento.

En un primer momento, y como era de esperar, los participantes del estudio situaban la variable V (voluntad) antes de la variable M. Esto significa que percibían su deseo consciente de realizar el movimiento como anterior a este.

Ahora bien, los datos que realmente supusieron una revolución fueron aquellos extraídos de los registros objetivos. Según estas cifras, el potencial cerebral de preparación aparecía antes de que el sujeto fuera consciente de que quería mover la muñeca; concretamente entre 300 y 500 milisegundos antes.

Esto se puede interpretar como que nuestro cerebro sabe antes que nosotros mismos que queremos realizar una acción o movimiento.

“El cerebro de los sujetos preparaba el movimiento antes de que sintieran la voluntad de hacerlo”.

Nuestro cerebro sabría antes que nosotros mismos fuésemos conscientes, que realizaríamos una acción o movimiento.

Lo que se infería era que el deseo de realizar un movimiento considerado como libre y voluntario estaba, en realidad, precedido o anticipado por una serie de cambios eléctricos en el cerebro. Por lo tanto, el deseo de realizar un movimiento comenzaría de manera inconsciente.

Para Libet, estos resultados entraban en conflicto con la concepción tradicional del libre albedrío.

Este término, propio del ámbito de la filosofía, hace referencia a la creencia de que la persona tiene el poder de elegir libremente sus propias decisiones.

Pero para Anil Seth, el sentido de libre albedrío es acerca de **sentir que pudimos haber hecho algo diferente**, lo cual no significa que en realidad sí podríamos haber hecho algo diferente. No obstante, esta sensación puede ser muy útil en el futuro al momento de encontrarnos con una situación similar, aunque no idéntica y ante la cual, en efecto, ensayaremos algo diferente.

Me levanto y me apetece tomar un café, como consecuencia voy a la cocina y lo preparo, esta sería la concepción intuitiva del libre albedrío.

Sin embargo, la realidad es la siguiente: me levanto y mi cerebro, valiéndose de experiencias pasadas, mis gustos, señales de sueño y conocimientos (el café despierta, tengo una cafetera y café en la cocina...) entre otras cosas, decide como solución tomar un café. Y de manera paralela a esta elección inconsciente, aparece en mi conciencia la idea de querer café.

Al mismo tiempo, también se despierta el sentimiento de que pude haber preferido té, en vez de café.

La conclusión a la que llevan los resultados del experimento de Libet, es que la selección natural ha asegurado que la sensación subjetiva de la volición se retrase lo suficiente para coincidir no con la activación de las órdenes del cerebro sino con la ejecución de la orden por el dedo.

El retraso tiene el objetivo de que la sensación subjetiva de la volición coincida con el acto, con el fin de propiciar un sentimiento de autoría (sentido de logro).

“ESTOY LISTO”

El potencial de prestancia no es una señal de que el cerebro esté iniciando una acción voluntaria, sino un patrón fluctuante de actividad cerebral que, cuando ocasionalmente sobrepasa un umbral, dispara una acción voluntaria. (Como cuando en la feria, un individuo le paga con un mazo a una palanca que eleva un tejo a veces lo suficiente para hacer sonar una campana).

No debemos pensar en el potencial de prestancia como la causa específica de las acciones voluntarias.

La sensación de decidir en el experimento de Libet podría ser una ilusión, pues la verdadera decisión ya está tomada por nuestro cerebro y simplemente la sensación de decidir está atrasada con respecto a nuestra decisión real.

Solo porque reportamos erróneamente el momento de la decisión no quiere decir que no estuvimos íntimamente involucrados en tomarla, en el sentido significativo que eso pudiese tener.

Las experiencias de volición y las acciones voluntarias son formas de percepción relacionadas con uno mismo.

Los potenciales de prestancia son actividad asociada con el cerebro acumulando datos sensoriales para hacer la mejor conjetura posible acerca de nuestra percepción.

Según el neurocientífico inglés Patrick Haggard, quien colaboró con Benjamín Libet, hay tres procesos involucrados en la ejecución de una acción voluntaria:

1. Proceso del “**QUÉ**”, acción tomar. Integra conjuntos de creencias, valores y deseos jerárquicamente organizados junto con percepciones del entorno, para especificar una determinada acción a partir de un conjunto de posibilidades.
2. Proceso del “**CUANDO**” tomarla. Especifica el momento preciso de la ejecución de la acción seleccionada, y está asociado con el impulso de llevarlo a cabo y el potencial de prestancia (el estar “listo”).
3. Proceso del “**SI o NO**” tomarla. Es una verificación de último minuto acerca de si debe llevarse a cabo la acción planeada o no. Es un proceso de inhibición intencional.

El agua del río de las estacas en Cuernavaca es muy fría y sin embargo es uno de los lugares preferidos por los nadadores de fondo para entrenar.

En el grupo de nadadores que fueron a ejercitarse, hubo de todo: hubo quién, estando listo, se clavó en el agua helada de inmediato; otros esperaron mucho tiempo antes de decidirse y lo hicieron cuando el potencial de prestancia sobrepasó el umbral requerido, y también hubo quien inhibió su intención y nunca se echó al agua.



Cuántas veces, a media oración, nos arrepentimos de lo que estamos diciendo, porque apenas nos estamos dando cuenta de que es una imprudencia.

Por ejemplo, una broma inadecuada a un amigo que está pasando por un momento difícil o un comentario sincero sobre alguna realidad, pero que es impropio del entorno donde se pronuncia.

Esto me ha ocurrido algunas veces en mi vida, produciéndome un sentido de vergüenza que ha perdurado durante algún tiempo.

Según Anil Seth, tres sentimientos caracterizan las experiencias de volición.

1. El sentimiento de que estoy haciendo lo que quiero hacer.

Prepararme un café es consistente con mis creencias, valores y deseos y también con el estado del entorno que brinda las oportunidades para prepararme esta bebida. Sin embargo, yo no escogí tener estas creencias, valores y deseos. Quise un café, pero no elegí querer un café. Las acciones son voluntarias porque expresan que es lo que yo, como persona, quiero hacer, a pesar de que no puedo elegir estas querencias.

2. El sentimiento de que pude haber actuado de otra manera.

Pude haberme preparado un té, pero no quería té, quería café, y como no puedo elegir mis querencias, preparé café. Dado el estado preciso del universo en ese momento, que incluye el estado de mi cuerpo y mi cerebro, todo lo cual tiene causaciones anteriores, sean determinísticas o aleatorias, no pude haber actuado de otra manera.

¿Para qué llorar sobre la leche derramada si todas las fuerzas del universo estaban confabuladas para que esta se vertiera?

Rabindranath Tagore.

3. El sentimiento de que las acciones voluntarias parecen provenir desde dentro y no ser impuestas desde otro lugar.

Esta es la diferencia entre un acto reflejo como quitar mi dedo de la vela cuando me quemo, y un acto voluntario como soplar sobre las velas de un pastel de cumpleaños. Percibimos una acción como libre y voluntaria, cuando inferimos que sus causas provienen desde adentro y están alineadas con nuestras creencias, valores y deseos.

Estamos condicionados por nuestros genes y medio ambiente a comportarnos de una determinada manera y no de otra. Sentimos como si fuéramos libres de elegir, pero frecuentemente no somos capaces de controlar conscientemente nuestra conducta.

Numerosos experimentos han demostrado que el comportamiento humano es determinístico, haciéndole creer a la gente que están ejerciendo el poder de elegir, cuando en realidad están siendo manipulados.

La mercadotecnia diseña estrategias para manipular las decisiones de compra de las personas sobre la base de su comportamiento determinista y más aún hoy en día cuando la inteligencia artificial es una herramienta ideal para inducir preferencias en la gente.

Por ejemplo, sentimos que podemos escoger entre varios platillos en un restaurante, sin embargo nuestra selección muchas veces está condicionada por un sinnúmero de factores, como experiencias anteriores, recomendaciones de dieta o el orden de su presentación en el menú, de tal manera que terminamos decidiendo de manera inconsciente.

Para que un acto sea totalmente intencional, la persona debe anticipar las consecuencias de su acto y debe desearlas. Evidentemente, como demostró el experimento de Libet, muchos actos no son realmente intencionales.

Muchas religiones dependen críticamente de la noción del libre albedrío, como la creencia en que el mal es un subproducto necesario de la libertad que Dios nos dio para elegir.

El sentimiento de que pude haber actuado de otra manera (libre albedrío) se transforma en un sentimiento de culpa cuando el dogma religioso se ha apoderado del agente de forma tal que “la otra manera”, es lo que dictan los preceptos religiosos.

Con tal de eliminar el sufrimiento, el agente se dispone a pagar el diezmo o a comprar las indulgencias que lo redimirán.

IMPLICACIONES MORALES DEL DETERMINISMO

El concepto de determinismo establece que toda la materia y la energía del universo, incluyendo lo que está en nuestros cerebros, obedece las leyes de la física.

Debemos aceptar el determinismo de nuestra conducta a pesar de que nos haga sentir incómodos, porque es real y verdadero, de la misma manera que aceptamos nuestra inevitable mortalidad.

Determinístico es lo que se puede deducir con certeza a partir de las condiciones iniciales.

El determinismo tiene profundas implicaciones en cómo castigamos y recompensamos a la gente, especialmente a los criminales, y también tiene efectos purificadores en nuestros pensamientos y acciones.

Pero, aunque los criminales sean inocentes, debemos castigarlos, pero no porque hayan elegido mal, sino para removerlos de la sociedad donde pueden ser peligrosos y desalentar a otros que hagan lo mismo. El removerlos es también consecuencia del fatal determinismo.

Hay que retener el concepto de responsabilidad personal por los actos (determinismo), pero desechar la idea de responsabilidad moral que presupone que la gente puede elegir entre el bien y el mal (libre albedrío).

RESPONSABILIDAD PERSONAL (DETERMINISMO) ✓

RESPONSABILIDAD MORAL (LIBRE ALBEDRÍO) ✗

Para que un acto sea totalmente intencional, la persona debe anticipar las consecuencias de su acto y debe desearlas.

Entender que no podemos elegir, tiene el beneficio de aumentar nuestra capacidad de mostrar más empatía y menos hostilidad hacia otros, una vez que captamos que todo mundo es víctima de circunstancias sobre las cuales no tiene control, como los asaltantes de caminos en Guatemala.

Cerca del maravilloso sitio arqueológico de Yaxhá en Guatemala, en medio de la nada, mi esposa y yo fuimos detenidos por tres asaltantes de caminos fuertemente armados para despojarnos de nuestras pertenencias. No fuimos tocados ni lastimados, lo único que querían eran relojes, anillos y unos cuantos Quetzales que traíamos. Detrás de los pasamontañas descubrí unos ojos que, además de miedo, reflejaban una infinita inocencia.

GRADOS DE LIBERTAD

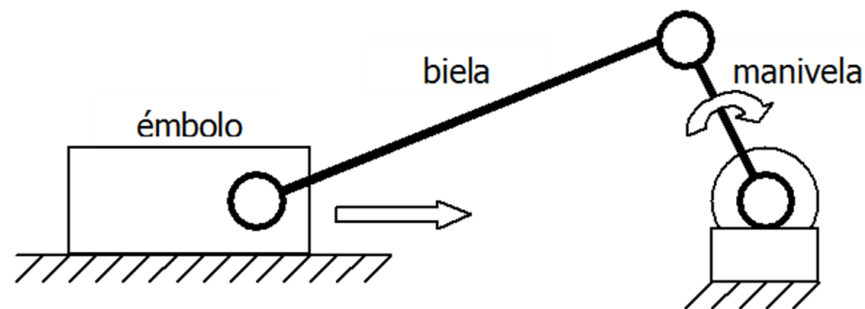
Los grados de libertad son el número de maneras en que algo puede moverse dado un conjunto de circunstancias y tienen que ver con el autocontrol que ejercemos sobre nuestros instintos. Son las restricciones que imponemos a nuestro libre albedrío.

El comportamiento voluntario depende de la competencia para controlar los grados de libertad, en formas que estén alineadas con nuestras creencias, valores y deseos, y que sean independientes de las exigencias del entorno y del organismo.

En mecánica tenemos un concepto útil para el diseño de mecanismos, el número de grados de libertad.

Con él podemos determinar si un diseño es determinado o indeterminado.

Por ejemplo, el siguiente mecanismo tiene una sola manera de moverse (un grado de libertad).



El par formado por (sin perder contacto)...



Prisma – mesa. Tiene 3 grados de libertad: dos translaciones y una rotación.



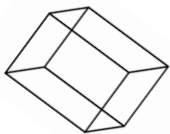
Cilindro – mesa. Tiene 4 grados de libertad: dos translaciones y dos rotaciones.



Esfera – mesa. Tiene 5 grados de libertad: dos translaciones y tres rotaciones.



Tuerca – tornillo. Tiene 1 grado de libertad: una rotación y una translación al mismo tiempo.



Cuerpo en el espacio: Tiene 6 grados de libertad: tres rotaciones y tres translaciones independientes.

El criterio de Grubler nos dice cuántos grados de libertad, es decir, cuántas maneras de moverse tiene un sistema de elementos sólidos interconectados.

Criterio de Grübler

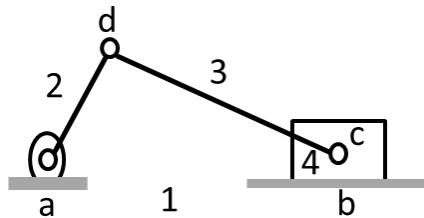
$$f = 3(n - 1) - h - 2l$$

f : número de grados de libertad de la cadena.

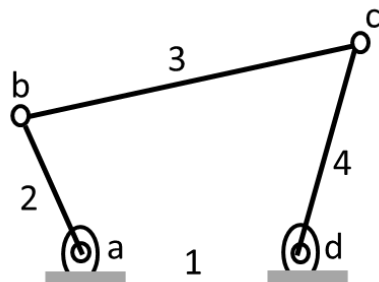
n : número de elementos conectores.

h : número de pares superiores.

l : número de pares inferiores.



$$f = 3(4 - 1) - 0 - 2(2) = 1$$



$$f = 3(4 - 1) - 0 - 2(2) = 1$$

Estos dos mecanismos están cinéticamente determinados: movimiento restringido a un solo grado de libertad.

Las restricciones limitan el número de grados de libertad.

Un cuerpo elástico enteramente deformable podría tener infinitas formas de moverse.

Un organismo vivo podría moverse de muchas maneras, aunque bajo un altísimo número de restricciones.

Evidentemente, cuanto más complejo es un sistema, se requiere un mayor número de restricciones para determinar su movimiento.

Un cerebro y una crianza saludables, le dan a la gente una capacidad real para ejecutar e inhibir acciones voluntarias gracias a su habilidad para controlar sus numerosos grados de libertad.

No se trata de libertad ante las leyes de la naturaleza o del tejido causal del universo, pues esto último no está dentro de nuestro control.

Se trata de libertad de causas en el entorno o en el cuerpo y de actos de coerción por parte de autoridades, hipnotistas o empujadores de los medios sociales.

El sentimiento de la voluntad consciente le informa a una persona si el ejercicio de su fortaleza de voluntad dentro de las restricciones a su libre albedrío fue adecuada o tiene que ajustarse. Es una retroalimentación que ocurre segundo a segundo.

Cuando uno está presentando un examen de admisión como el *Graduate Record Examination* (GRE®), uno debe quedarse con la primera respuesta que viene a la mente, pues habiendo sido generada por el sistema cognitivo, antes de concientizarla, viene sin prejuicios.

En cambio, cuando se concientiza, puede generarse un sentimiento de que la respuesta no es correcta y entonces, al someterla a un segundo escrutinio, aparecer en la memoria factores adicionales que podrían no tener buenos fundamentos.

CONCLUSIONES

En el experimento de Libet, el cerebro de los sujetos preparaba el movimiento antes de que sintieran la voluntad de hacerlo.

Nuestro cerebro sabe antes que nosotros mismos que queremos realizar una acción o movimiento.

El motivo era que el deseo de realizar un movimiento considerado como libre y voluntario está, en realidad, precedido o anticipado por una serie de cambios eléctricos en el cerebro. Por lo tanto, el proceso de determinación o deseo de realizar un movimiento comienza de manera inconsciente.

CONCLUSIONES

La finalidad del estado de conciencia es la de darle al propietario la impresión de que sus actos son voluntarios.

Las decisiones se toman fuera de la conciencia y la intención no se hace consciente sino hasta una fracción de segundo después de haber tomado la decisión. El tiempo transcurrido es demasiado corto como para percatarnos de esto y entonces nos parece que tenemos el control de nuestras acciones y eso nos da confianza.

Creemos que nosotros hemos tomado la decisión, cuando en realidad nuestro cerebro la tomó por nosotros.

CONCLUSIONES

La selección natural se ha asegurado que la sensación subjetiva de la volición se retrase lo suficiente para coincidir no con la activación de las órdenes del cerebro sino con la ejecución de la orden. El retraso tiene el objetivo de que la sensación de la voluntad consciente coincida con el acto, para propiciar un sentimiento de autoría (sentido de logro).

Entonces, “causar algo” no es una propiedad de la fuerza de voluntad de un individuo sino la inferencia de una relación entre la intención y la acción. Normalmente, cuando intentamos ciertas cosas, éstas ocurren.